

PROPOSTA — Pacote Operacional KRATOS

Itens definidos na reunião de 12/06/2026 · Status: AGUARDANDO APROVAÇÃO

Visão geral

Item da reunião	Etapas	Esforço
2. Alertas sonoros + popup configuráveis	14 — Central de Alertas	1 sessão
1. Controle de horas de operação (fadiga, 8 h/dia)	15 — Horímetro de operação	1–2 sessões
4. Navio na barra sem contrato de reboque	16 — Radar de oportunidade	1 sessão
3. Corredores por GPX (derrotas) com XTE	17 — Derrotas GPX + XTE	1–2 sessões (aguarda GPX)
5. Upload de arquivo no chat (conhecimento)	18 — Conhecimento por arquivo	1–2 sessões

A Etapa 14 vem primeiro: os itens 1 e 4 disparam alertas — com a central pronta, cada nova detecção é só "mais um tipo de alerta".

Etapa 14 — Central de Alertas (sonoro + popup)

- **Backend:** os detectores que já rodam (geofences, programação, frota) publicam eventos de alerta no WebSocket existente, com deduplicação por embarcação.
- **Frontend:** botão ■ no mapa abre as preferências — liga/desliga por tipo, volume, teste de som. Som por severidade (Web Audio), popup empilhável com "ver no mapa" e notificação do navegador (opcional).
- **Alertas do lançamento:** (1) entrada de navio na barra; (2) concorrente WIL/CAM em geofence de manobra; (3) rebocador da frota sem sinal AIS; (4) POB SAAM a 30 min.
- **Geofence "Barra da BG":** criamos juntos no mapa, se ainda não houver (ferramenta de desenho já existe).

Aceite: navio cruzando a barra gera som + popup em ~5 s; clique centraliza o mapa nele. Limite conhecido: navegador só toca som após 1ª interação do usuário (o painel ■ resolve).

Etapa 15 — Horímetro de operação (fadiga, 8 h/dia)

Ciclo definido em reunião: repouso → saída → manobra → pós-manobra → navegação a qualquer ponto → chegada → repouso. Navegação ponto a ponto conta como operação.

- **Máquina de estados por rebocador** sobre o AIS: em operação a partir de SOG ≥ 0,5 kn sustentado (≥ 3 min); repouso após 15 min contínuos parado, em qualquer ponto. Pausas curtas entre fainas continuam contando.
- **Acúmulo no dia operacional** (00h–24h local), com histórico de 30 dias persistido (sobrevive a restart).
- **Painel Frota SAAM:** barra por rebocador — verde < 6 h, âmbar 6–8 h, vermelho ≥ 8 h — com histórico 7/30 dias.
- **Alertas:** 7 h (aviso de planejamento) e 8 h (limite, severidade alta).
- **KRATOS ciente:** horas do dia no contexto — alocação recomendada passa a considerar fadiga.

Aceite: total diário refletindo o ciclo num dia real; alertas 7 h/8 h disparando; KRATOS citando as horas.

Etapa 16 — Radar de oportunidade: navio na barra SEM contrato

- Navio mercante (LOA ≥ 90 m) entrando na barra é cruzado com a programação da Praticagem: sem manobra com EMP.RB na janela de ±24 h → marcado "SEM CONTRATO (oportunidade)".
- **Mapa:** anel âmbar pulsante (distinto do vermelho de concorrente) + lista "Oportunidades".
- **Alerta comercial** com nome, tipo, LOA e rumo; **KRATOS ciente** ("há 2 navios na barra sem contrato agora").

Honestidade técnica: contrato pode existir e ainda não estar publicado na programação — o rótulo é "oportunidade" (gatilho para verificação humana), não certeza.

Etapa 17 — Corredores de tráfego por GPX (derrotas) com XTE

- **Importar GPX** no painel Geofences (rotas e trilhas); cada derrota vira corredor nomeado.
- **XTE** (largura da via): padrão proposto 0,05 NM por bordo, ajustável por corredor; o mapa desenha a faixa em escala real.
- **Usos**: distância/ETA pela derrota (em vez de linha reta), alerta opcional de afastamento acima do XTE, KRATOS citando as vias pelo nome.

Dependência: aguardando os arquivos GPX — a importação genérica pode ficar pronta antes e ser validada quando chegarem.

Etapa 18 — Upload de arquivo no chat (retenção de conhecimento)

- Botão  na caixa de diálogo do KRATOS: PDF, TXT e MD (15 MB). Texto extraído no servidor (PyMuPDF já disponível) e retido por usuário.
- **Aplicação em 2 camadas**: índice (título + resumo de cada documento) sempre no prompt; trechos relevantes injetados por pergunta (documentos pequenos entram inteiros).
- **Gestão**: lista dos documentos com remover; o KRATOS confirma no chat o que absorveu. Na voz ao vivo entram índice + resumos.

Aceite: PDF de teste subido pelo chat → KRATOS responde pergunta que só existe no documento; removido → conhecimento some.

Ordem e dependências

Etapa 14 (alertas) alimenta as Etapas 15, 16 e 17; a 18 é independente. Sugestão de início: **14 + 16 juntas** (mesma região de código), depois 15, 18 e — quando os GPX chegarem — 17. Cada etapa segue o padrão do projeto: branch → testes → produção (main) → relatório + manual.

Decisões para aprovação (defaults aplicados se aprovar como está)

#	Decisão	Default proposto
1	Reset do horímetro	Meia-noite local (dia 00h–24h)
2	Parado quanto tempo = repouso	15 min com SOG < 0,5 kn
3	Marcos do alerta de fadiga	7 h (aviso) e 8 h (limite)
4	LOA mínima p/ "sem contrato"	90 m
5	Janela de matching c/ programação	±24 h
6	XTE padrão dos corredores GPX	0,05 NM por bordo (ajustável)
7	Formatos de upload	PDF, TXT, MD (até 15 MB)

Aprovando esta proposta (no todo ou com ajustes), início pela Etapa 14.